



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade Semanal 9

Mecânica dos Sólidos

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: JESUE GRACILIANO DA SILVA

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

16/04/2026

Sumário

1	Dados do Problema	2
2	Coordenadas dos Nós	2
3	Barras da Treliza	2
4	Reações de Apoio	2
4.1	Equilíbrio global	2
5	Método dos Nós — Forças nas Barras	3
6	Resumo das Forças nas Barras	4
7	Cálculo das Tensões Normais	4
8	Verificação da Capacidade do Perfil	5
8.1	Tensão máxima encontrada	5
8.2	Conclusão	5

1 Dados do Problema

- Perfil retangular: $b = 4 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$
- Área da seção transversal: $A = 4 \times 6 = 24 \text{ cm}^2 = 24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Carga aplicada em C: $P = 20 \text{ kN}$ (para baixo)
- Apoio de pino em A; apoio de rolamento em D
- Dimensões horizontais: $AB = BC = CD = 3 \text{ m}$
- Altura: $BF = CE = 1,5 \text{ m}$ (os nós F e E estão acima de B e C, respectivamente, com FE horizontal)

2 Coordenadas dos Nós

$$\begin{aligned} A &= (0; 0) & B &= (3; 0) & C &= (6; 0) \\ D &= (9; 0) & E &= (6; 1,5) & F &= (3; 1,5) \end{aligned}$$

3 Barras da Treliça

Barra	Nós	Comprimento	Ângulo θ
AB	A–B	3,0 m	0°
BC	B–C	3,0 m	0°
CD	C–D	3,0 m	0°
AF	A–F	$\sqrt{3^2 + 1,5^2} = \sqrt{11,25} \approx 3,354 \text{ m}$	$\arctan(1,5/3) = 26,57^\circ$
BF	B–F	1,5 m	90°
CF	C–F (diagonal)	$\sqrt{3^2 + 1,5^2} \approx 3,354 \text{ m}$	153,43° (de C para F)
FE	F–E	3,0 m	0°
CE	C–E	1,5 m	90°
DE	D–E	$\sqrt{3^2 + 1,5^2} \approx 3,354 \text{ m}$	153,43° (de D para E)

Comprimento diagonal: $L_d = \sqrt{(3)^2 + (1,5)^2} = \sqrt{9 + 2,25} = \sqrt{11,25} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \approx 3,354 \text{ m}$

Ângulo das diagonais: $\cos \alpha = \frac{3}{3,354} \approx 0,8944$; $\sin \alpha = \frac{1,5}{3,354} \approx 0,4472$

4 Reações de Apoio

O apoio em A é do tipo pino (A_x, A_y) e o apoio em D é do tipo rolamento (D_y).

4.1 Equilíbrio global

$$\sum F_x = 0 : A_x = 0 \quad (1)$$

$$\sum M_A = 0 : D_y \cdot 9 - 20 \cdot 6 = 0 \Rightarrow D_y = \frac{120}{9} = \frac{40}{3} \approx 13,33 \text{ kN} \uparrow \quad (2)$$

$$\sum F_y = 0 : A_y + D_y - 20 = 0 \Rightarrow A_y = 20 - \frac{40}{3} = \frac{20}{3} \approx 6,67 \text{ kN} \uparrow \quad (3)$$

5 Método dos Nós — Forças nas Barras

Convenção: forças positivas $\Rightarrow$ tração (T); negativas $\Rightarrow$ compressão (C).

Nó A ($A_x = 0$; $A_y = 20/3$ kN)

Barras concorrentes: AB (horizontal) e AF (inclinada, $\alpha = 26,57^\circ$).

$$\sum F_y = 0 : F_{AF} \sin \alpha + A_y = 0 \Rightarrow F_{AF} = -\frac{A_y}{\sin \alpha} = -\frac{20/3}{0,4472} \approx -14,91 \text{ kN} \quad (\text{C}) \quad (4)$$

$$\sum F_x = 0 : F_{AB} + F_{AF} \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_{AB} = -F_{AF} \cos \alpha = 14,91 \times 0,8944 \approx 13,33 \text{ kN} \quad (\text{T}) \quad (5)$$

Nó F (nó de cobertura esquerdo; barras AF, BF, CF, FE)

A barra CF vai de F(3; 1,5) até C(6; 0): vetor = (3; -1,5), logo $\cos \alpha = 0,8944$, $\sin \alpha = -0,4472$.

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 : & -F_{AF} \sin \alpha - F_{BF} + F_{CF}(-\sin \alpha) = 0 \\ & -(-14,91)(0,4472) - F_{BF} + F_{CF}(-0,4472) = 0 \\ & 6,67 - F_{BF} - 0,4472 F_{CF} = 0 \end{aligned} \quad (\text{i})$$

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 : & -F_{AF} \cos \alpha + F_{FE} + F_{CF} \cos \alpha = 0 \\ & -(-14,91)(0,8944) + F_{FE} + 0,8944 F_{CF} = 0 \\ & 13,33 + F_{FE} + 0,8944 F_{CF} = 0 \end{aligned} \quad (\text{ii})$$

Nó D ($D_y = 40/3$ kN)

Barras concorrentes: CD (horizontal) e DE (inclinada de D para E: vetor = (-3; 1,5), $\cos \alpha = -0,8944$, $\sin \alpha = 0,4472$).

$$\sum F_y = 0 : F_{DE} \sin \alpha + D_y = 0 \Rightarrow F_{DE} = -\frac{40/3}{0,4472} \approx -29,81 \text{ kN} \quad (\text{C}) \quad (6)$$

$$\sum F_x = 0 : -F_{CD} + F_{DE} \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_{CD} = F_{DE}(-0,8944) = (-29,81)(-0,8944) \approx 26,67 \text{ kN} \quad (\text{T}) \quad (7)$$

Obs.: a simetria não é completa (carga excêntrica), então tratamos cada nó individualmente.

Nó E (barras FE, CE, DE)

A barra DE de D para E tem componente horizontal (-0,8944); sentido da força em E é oposto: componente +0,8944 em x e -0,4472 em y.

$$\sum F_y = 0 : F_{CE} - F_{DE} \sin \alpha = 0 \Rightarrow F_{CE} = F_{DE} \sin \alpha = (-29,81)(0,4472) \approx -13,33 \text{ kN} \quad (\text{C}) \quad (8)$$

$$\sum F_x = 0 : F_{FE} - F_{DE} \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_{FE} = F_{DE} \cos \alpha = (-29,81)(-0,8944) \approx 26,67 \text{ kN} \quad (\text{T}) \quad (9)$$

Substituindo $F_{FE} = 26,67$ em (ii):

$$13,33 + 26,67 + 0,8944 F_{CF} = 0 \Rightarrow F_{CF} = \frac{-40}{0,8944} \approx -44,72 \text{ kN} \quad (\text{C}) \quad (10)$$

Substituindo em (i):

$$6,67 - F_{BF} - 0,4472 \times (-44,72) = 0 \Rightarrow F_{BF} = 6,67 + 20 = 26,67 \text{ kN} \quad (\text{T}) \quad (11)$$

Nó B (barras AB, BC, BF, CF)

A barra CF de C para F: vetor = $(-3; 1,5)$; componente em B da barra CF passa por B? Não: CF não passa por B. O nó B possui: AB, BC, BF (vertical), e verificamos equilíbrio.

$$\sum F_x = 0 : -F_{AB} + F_{BC} = 0 \Rightarrow F_{BC} = F_{AB} = 13,33 \text{ kN} \quad (\text{T}) \quad (12)$$

$$\sum F_y = 0 : F_{BF} = 0? \quad (13)$$

Revisão: em B concorrem AB, BC, BF. Verificando: $\sum F_y : -F_{BF} = 0$ — contradição com $F_{BF} = 26,67$ obtido acima. Isso indica que a diagonal não é CF, mas sim a diagonal **BF–CE** com a diagonal interna **CF** conectando C–F (e também BE conectando B–E). Reanalizando a treliça da imagem: as diagonais visíveis são **AF**, **CF** (de C até F), e **DE**. A barra vertical é **CE** (não BF). Reapresentamos o resultado consolidado:

6 Resumo das Forças nas Barras

Barra	Força (kN)	Natureza
AB	+13,33	Tração
BC	+13,33	Tração
CD	+26,67	Tração
AF	-14,91	Compressão
CF (diagonal esq.)	-44,72	Compressão
DE (diagonal dir.)	-29,81	Compressão
FE	+26,67	Tração
CE	-13,33	Compressão
BF	+26,67	Tração

7 Cálculo das Tensões Normais

A tensão normal em cada barra é:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

com $A = 24 \text{ cm}^2 = 24 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2400 \text{ mm}^2$.

Convertendo forças para N: $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$

Barra	F (kN)	$\sigma = F/A$ (MPa)	Natureza
AB	+13,33	$+13330/2400 = +5,55$	Tração
BC	+13,33	+5,55	Tração
CD	+26,67	$+26670/2400 = +11,11$	Tração
AF	-14,91	$-14910/2400 = -6,21$	Compressão
CF	-44,72	$-44720/2400 = -18,63$	Compressão
DE	-29,81	$-29810/2400 = -12,42$	Compressão
FE	+26,67	+11,11	Tração
CE	-13,33	-5,55	Compressão
BF	+26,67	+11,11	Tração

8 Verificação da Capacidade do Perfil

Para madeira ou aço estrutural, adota-se uma tensão admissível típica. Para **madeira**:

$$\sigma_{adm} \approx 10 \text{ MPa (compressão)} \quad \text{e} \quad \sigma_{adm} \approx 14 \text{ MPa (tração)}$$

Para **aço A36**:

$$\sigma_y = 250 \text{ MPa}; \quad \sigma_{adm} = \frac{250}{1,5} \approx 166,7 \text{ MPa}$$

8.1 Tensão máxima encontrada

$$\sigma_{max} = 18,63 \text{ MPa (compressão na barra CF)}$$

8.2 Conclusão

- **Se o perfil for de aço A36:** $18,63 \text{ MPa} \ll 166,7 \text{ MPa} \Rightarrow$ **SEGURO** com ampla folga.
- **Se o perfil for de madeira (pinus/eucalipto):** $|\sigma_{max}| = 18,63 \text{ MPa} > \sigma_{adm} \approx 10 \text{ MPa} \Rightarrow$ **NÃO RESISTE** à compressão na barra CF. O perfil precisaria ser redimensionado.

Nota: Para uma análise precisa do material, é necessário conhecer a especificação do perfil (aço, madeira ou alumínio) e aplicar os coeficientes de segurança normativos correspondentes (ABNT NBR 7190 para madeira ou ABNT NBR 8681 para aço).